

Situação de Aprendizagem

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas UC: Desenvolvimento de Sistemas CH: 25h

Desenvolvimento de Plataforma Web de Aprendizagem Adaptativa com IA para Personalização do Ensino

Capacidades a Desenvolver

- CT1: Desenvolver sistemas computacionais utilizando linguagens de programação
- CT2: Implementar interfaces de usuário
- CT3: Integrar sistemas com banco de dados
- CT4: Aplicar padrões de desenvolvimento de software
- CT5: Documentar sistemas desenvolvidos

Contexto

A crescente demanda por soluções educacionais personalizadas evidencia limitações das plataformas tradicionais de e-learning, que normalmente oferecem conteúdos estáticos e pouco adaptáveis. Nesse cenário, a inteligência artificial surge como agente pedagógico capaz de diagnosticar níveis de conhecimento, propor planos de estudo personalizados e acompanhar continuamente a evolução do aprendiz, integrando avaliações, feedback e orientação em uma plataforma web robusta, segura e escalável.

Desafio

Projetar e implementar um protótipo funcional de uma plataforma web de aprendizagem adaptativa, na qual a inteligência artificial atue como avaliador e orientador pedagógico, utilizando React no front-end, Node.js com Express no back-end e PostgreSQL como banco de dados.

Resultado Esperado

Link do repositório da plataforma web de aprendizagem adaptativa com IA, acompanhado de documentação técnica completa, contemplando arquitetura, requisitos, API e decisões de projeto.

Requisitos Funcionais do Sistema

Autenticação e Usuários

- RF01 – Cadastro de usuários (aluno e admin).
- RF02 – Login com autenticação segura via JWT.
- RF03 – Controle de permissões por perfil (RBAC).

Trilhas de Aprendizagem

- RF04 – Cadastro de trilhas pelo admin.
- RF05 – Associação de competências, tópicos e habilidades às trilhas.
- RF06 – Visualização e escolha de trilhas pelo aluno.

Avaliação Diagnóstica

- RF07 – Geração automática de avaliação diagnóstica via Groq.
- RF08 – Personalização da avaliação conforme a trilha.
- RF09 – Registro de respostas, notas e métricas.
- RF10 – Classificação do nível do aluno.

Análise Pedagógica pela IA

- RF11 – Envio de dados pedagógicos ao Groq.
- RF12 – Análise de desempenho por tópico e habilidade.

Plano de Ensino Personalizado

- RF13 – Geração automática do plano de ensino.
- RF14 – Definição de conteúdos prioritários e metas.
- RF15 – Persistência do plano vinculado ao aluno.
- RF16 – Visualização do plano atualizado pelo aluno.

Estudo Guiado e Tutoria

- RF17 – Solicitação de explicações à IA.
- RF18 – Adaptação da linguagem e exemplos ao nível do aluno.
- RF19 – Registro das interações para análise de progresso.

Avaliações de Progresso

- RF20 – Solicitação de avaliações sob demanda.
- RF21 – Geração automática das avaliações pelo Groq.
- RF22 – Evolução da dificuldade conforme desempenho.
- RF23 – Correção automática e feedback.

Evolução e Histórico

- RF24 – Comparação entre avaliações.
- RF25 – Atualização automática do progresso.
- RF26 – Ajuste contínuo do plano de ensino.
- RF27 – Manutenção do histórico completo.
- RF28 – Visualização da evolução do aluno.

Gamificação (Opcional)

- RF29 – Atribuição de XP, níveis ou badges.
- RF30 – Exibição de indicadores de progresso.

Requisitos Não Funcionais do Sistema

Desempenho

- RNF01 – Resposta ao usuário em até 3 segundos.
- RNF02 – Tempo aceitável de resposta da IA.

Escalabilidade

- RNF03 – Suporte a múltiplos usuários simultâneos.
- RNF04 – Escalabilidade independente de backend e IA.

Disponibilidade e Confiabilidade

- RNF05 – Disponibilidade 24x7.
- RNF06 – Integridade e persistência dos dados.

Segurança

- RNF07 – Conformidade com LGPD.
- RNF08 – Senhas criptografadas.
- RNF09 – Comunicação segura via HTTPS.

Usabilidade

- RNF10 – Interface responsiva.
- RNF11 – Navegação simples e intuitiva.
- RNF12 – Feedback claro ao usuário.

Manutenibilidade

- RNF13 – Arquitetura modular.
- RNF14 – Facilidade de atualização das regras pedagógicas.

Interoperabilidade

- RNF15 – API REST padronizada.
- RNF16 – Possibilidade de troca do provedor de IA.

Auditoria e Autonomia

- RNF17 – Registro de logs pedagógicos e técnicos.
- RNF18 – Auditoria completa do histórico.
- RNF19 – Funcionamento autônomo sem mentor humano.

Conhecimentos Mobilizados

- HTML5, CSS3 e JavaScript
- React (Front-end)
- Node.js e Express (Back-end)
- PostgreSQL
- APIs RESTful
- Arquitetura de sistemas web
- UI/UX e versionamento com Git
- Conceitos de inteligência artificial e aprendizagem adaptativa

Diagrama de Caso de Uso

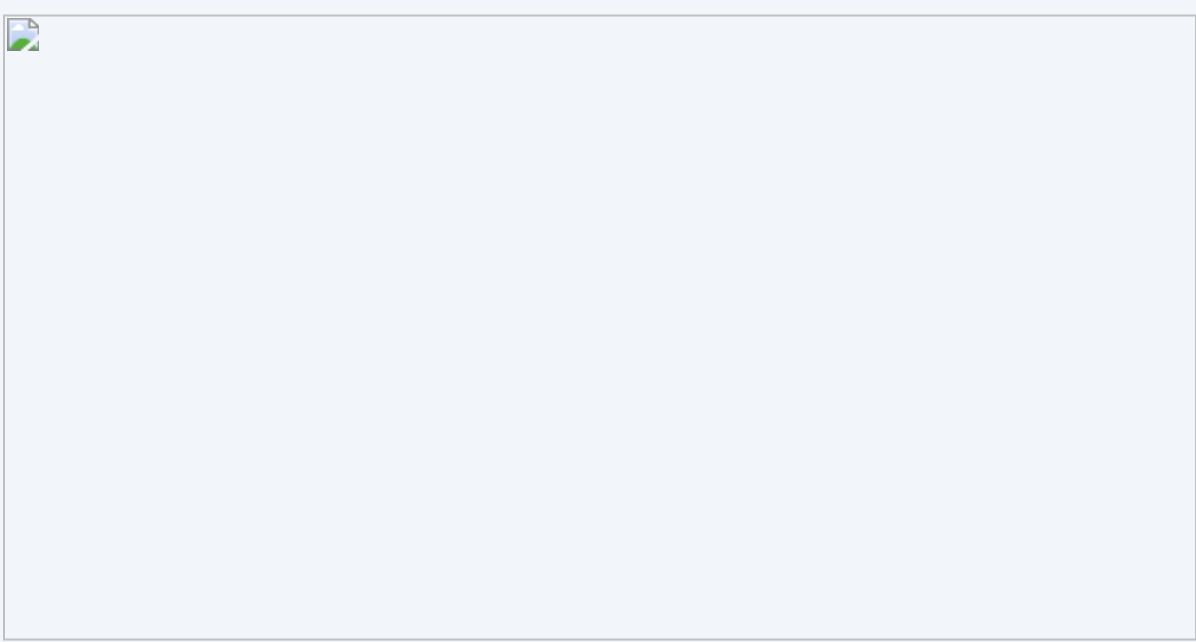


Diagrama representando os principais atores do sistema e suas interações com as funcionalidades da plataforma.